

Обработка и интерпретация сигналов

Домашнее задание по лекции 9

Клыков Александр

Задача 1

Для БЧХ-кода

$$(15, 7)$$

с минимальным расстоянием 5 построить порождающую матрицу в двоичном виде и показать процедуру декодирования для принятой из канала последовательности

$$111001100011000.$$

Решение

Рассматривается двоичный примитивный БЧХ-код длины

$$n = 15 = 2^4 - 1$$

с конструктивным расстоянием

$$d = 5.$$

Такой код исправляет

$$t = \frac{d-1}{2} = 2$$

ошибки.

Для построения кода используем поле

$$GF(2^4),$$

построенное с помощью примитивного полинома

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

1. Порождающий полином

Для двоичного БЧХ-кода с $d = 5$ порождающий полином имеет вид

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x)).$$

В данном случае

$$M_1(x) = 1 + x + x^4,$$
$$M_3(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4.$$

Следовательно,

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Перемножим:

$$(1 + x + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Итак,

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Степень порождающего полинома равна

$$\deg g(x) = 8,$$

поэтому размерность кода:

$$k = n - \deg g(x) = 15 - 8 = 7.$$

2. Порождающая матрица в двоичном виде

Коэффициенты полинома

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8$$

образуют первую строку порождающей матрицы. Далее берутся последовательные сдвиги.

Получаем порождающую матрицу размера

$$7 \times 15 :$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Это и есть двоичная порождающая матрица кода БЧХ (15, 7).

3. Процедура декодирования

Для кода с конструктивным расстоянием 5 используем проверочную матрицу в виде

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

Пусть из канала принята последовательность

$$b = 111001100011000.$$

Считаем, что левый символ соответствует коэффициенту при x^0 , следующий — при x^1 и т.д. Тогда ненулевые коэффициенты стоят в позициях

$$0, 1, 2, 5, 6, 10, 11.$$

Первый синдром

$$s_1 = \sum b_i \alpha^i = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{11}.$$

По таблице элементов поля $GF(2^4)$ получаем

$$s_1 = \alpha^2.$$

Второй синдром

$$s_2 = \sum b_i \alpha^{3i} = 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{30} + \alpha^{33}.$$

Так как степени рассматриваются по модулю 15, имеем

$$\alpha^{15} = 1, \quad \alpha^{18} = \alpha^3, \quad \alpha^{30} = 1, \quad \alpha^{33} = \alpha^3.$$

Следовательно,

$$s_2 = 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + 1 + \alpha^3 + 1 + \alpha^3.$$

После приведения в поле получаем

$$s_2 = \alpha^8.$$

4. Нахождение локаторов ошибок

Пусть ошибки произошли в позициях i и j . Обозначим

$$x = \alpha^i, \quad y = \alpha^j.$$

Тогда

$$\begin{aligned} x + y &= s_1 = \alpha^2, \\ x^3 + y^3 &= s_2 = \alpha^8. \end{aligned}$$

Используем стандартную схему:

$$xy = \frac{s_2}{s_1} - s_1^2.$$

Вычислим:

$$\begin{aligned} \frac{s_2}{s_1} &= \frac{\alpha^8}{\alpha^2} = \alpha^6, \\ s_1^2 &= (\alpha^2)^2 = \alpha^4. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$xy = \alpha^6 + \alpha^4.$$

По таблице элементов поля

$$\alpha^6 + \alpha^4 = \alpha^{12}.$$

Значит,

$$x + y = \alpha^2, \quad xy = \alpha^{12}.$$

Теперь составляем квадратное уравнение по теореме Виета:

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0,$$

где

$$\sigma_1 = \alpha^2, \quad \sigma_2 = \alpha^{12}.$$

Получаем

$$z^2 + \alpha^2 z + \alpha^{12} = 0.$$

Подбором корней в поле $GF(2^4)$ получаем:

$$z_1 = \alpha^{13}, \quad z_2 = \alpha^{14}.$$

Следовательно,

$$x = \alpha^{13}, \quad y = \alpha^{14}.$$

Это означает, что ошибки произошли в позициях

$$13 \quad \text{и} \quad 14.$$

5. Исправление ошибок

Принятое слово:

$$111001100011000.$$

Меняем биты в позициях 13 и 14:

$$111001100011011.$$

Итак, декодированное кодовое слово равно

$$c = 111001100011011.$$

Ответ

Порождающий полином кода:

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Порождающая матрица в двоичном виде:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для принятого слова

$$111001100011000$$

получены синдромы

$$s_1 = \alpha^2, \quad s_2 = \alpha^8,$$

ошибки находятся в позициях

$$13 \quad \text{и} \quad 14,$$

а исправленное кодовое слово равно

$$111001100011011.$$